

Compacidade - minicurso ECI

Violeta Mar

ULTRAFILTROS E COMPACTIFICAÇÕES DAS COISAS

Teorema da compacidade - modelos, Ultrafiltros - F Limite, Tychonov

versão mais fraca: König's lemma, lema de seleção de rado

Aplicações:

análise: análise não standard

grafos: De Bruijn–Erdős theorem, teoremas de finito pro localmente finito (teorema casamento de hall, teorema de König e seus amigos)

poset: Dilworth's theorem

álgebra: robinson's principle: If a first-order sentence holds in every field of characteristic zero, then there exists a constant p such that the sentence holds for every field of characteristic larger than p , ax-grothendieck theorem

autômatos celulares: garden of eden theorem

conjuntos: submodelos elementares

Intuições:

-> compacidade é a 'generalização de finito pra infinito' - pra cada 'direção pro infinito', coloque um ponto a mais que captura essa direção - isto compactifica seu espaço

-> quando algo é compacto, suas propriedades gerais são capturadas pelas propriedades de seus subconjuntos finitos